回帰分析

モデルの評価

村田 昇

講義の内容

- 第 1 回：回帰モデルの考え方と推定
- **第 2 回：モデルの評価**
- 第 3 回：モデルによる予測と発展的なモデル

回帰分析の復習

線形回帰モデル

- **目的変数** を **説明変数** で説明する関係式を構成
  - 説明変数：$x_1, \ldots, x_p$ (p 次元)
  - 目的変数：y (1 次元)
- **回帰係数** $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_p$ を用いた一次式

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_p x_p$$

- **誤差項** を含む確率モデルで観測データを表現

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \epsilon_i \quad (i = 1, \ldots, n)$$

簡潔な表現のための行列

- デザイン行列 (説明変数)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix}$$

簡潔な表現のためのベクトル

- ベクトル (目的変数・誤差・回帰係数)

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{pmatrix}$$

問題の記述

- 確率モデル

$$y = X\beta + \epsilon, \quad \epsilon \sim \text{確率分布}$$

- 回帰式の推定：**残差平方和** の最小化

$$S(\beta) = (y - X\beta)^{\mathsf{T}}(y - X\beta)$$

解の表現

- 解の条件：**正規方程式**

$$X^{\mathsf{T}}X\beta = X^{\mathsf{T}}y$$

- 解の一意性：**Gram 行列** $X^{\mathsf{T}}X$ が正則

$$\hat{\beta} = (X^{\mathsf{T}}X)^{-1}X^{\mathsf{T}}y$$

最小二乗推定量の性質

- **あてはめ値** $\hat{y} = X\hat{\beta}$ は X の列ベクトルの線形結合
- **残差** $\hat{\epsilon} = y - \hat{y}$ はあてはめ値 $\hat{y}$ と直交

$$\hat{\epsilon}^{\mathsf{T}}\hat{y} = 0$$

- 回帰式は説明変数と目的変数の **標本平均** を通過

$$\bar{y} = (1, \bar{x}^{\mathsf{T}})\hat{\beta}, \quad \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i,$$

寄与率

- **決定係数** (R-squared)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \hat{\epsilon}_i^2}{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}$$

- **自由度調整済み決定係数** (adjusted R-squared)

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\frac{1}{n-p-1}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2}{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

  - 不偏分散で補正

解析の事例

実データによる例

- 気象庁より取得した東京の気候データ
  - 気象庁 https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php
- 気温に影響を与える要因を分析

データの概要

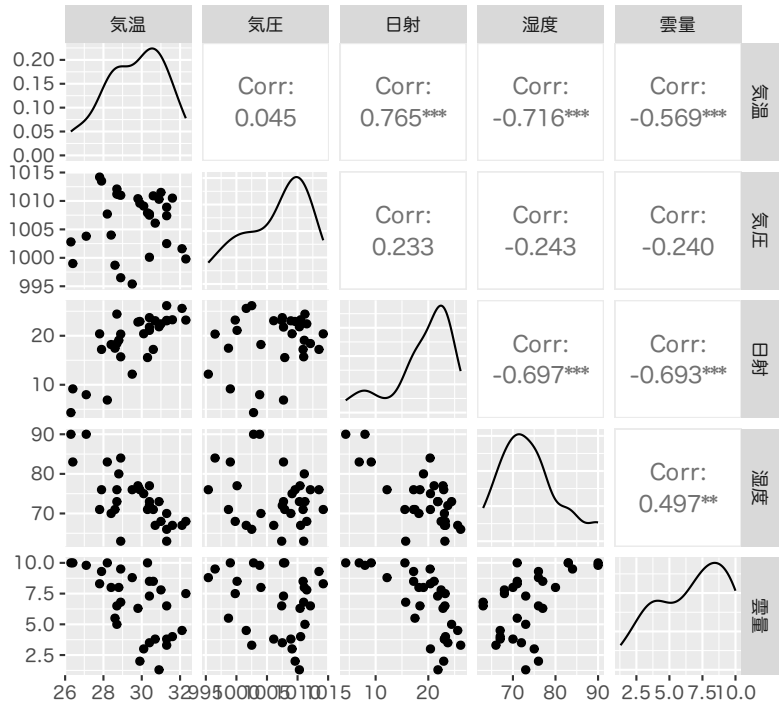
モデルの検討

- 気温を説明する 5 種類の線形回帰モデル
  - モデル 1 : 気温 = F(気圧)
  - モデル 2 : 気温 = F(日射)
  - モデル 3 : 気温 = F(気圧, 日射)
  - モデル 4 : 気温 = F(気圧, 日射, 湿度)
  - モデル 5 : 気温 = F(気圧, 日射, 雲量)

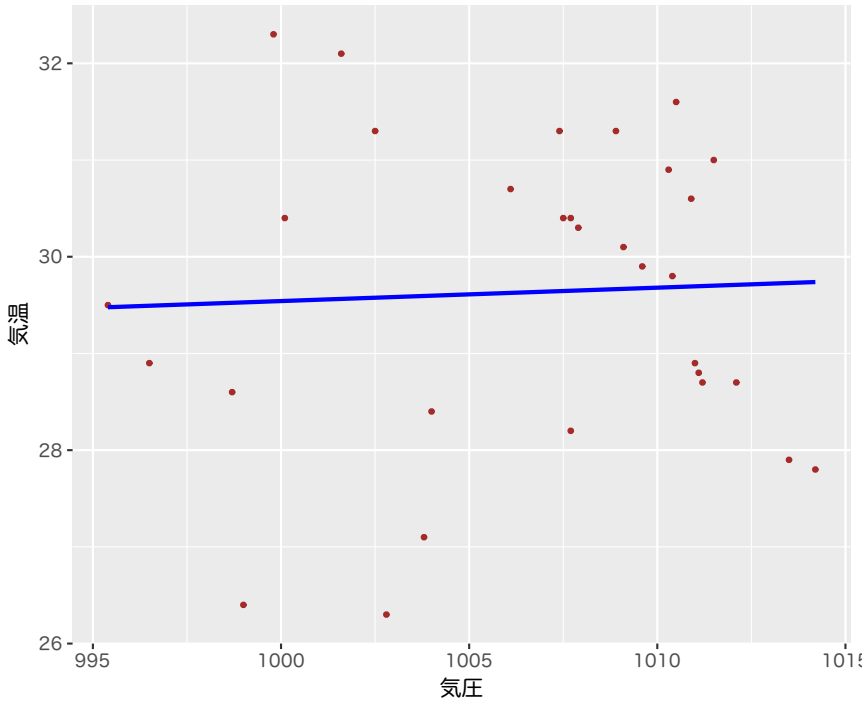
Table 1: 東京の 8 月の気候データ

日付	気温	降雨	日射	降雪	風向	風速	気圧	湿度	雲量
2025-08-01	26.4	6.0	9.16	0	N	3.3	999.0	83	10.0
2025-08-02	28.9	20.5	20.34	0	SSE	3.7	996.5	84	9.5
2025-08-03	30.4	0.0	21.10	0	SSE	2.6	1000.1	77	8.5
2025-08-04	31.3	0.0	26.14	0	S	4.3	1002.5	66	3.3
2025-08-05	32.1	0.0	25.58	0	SSE	3.2	1001.6	67	4.5
2025-08-06	32.3	0.0	23.20	0	SSE	2.4	999.8	68	7.5
2025-08-07	29.5	0.0	12.16	0	N	2.1	995.4	76	8.8
2025-08-08	28.6	3.0	17.46	0	NW	2.6	998.7	71	5.5
2025-08-09	28.4	0.0	18.21	0	SSE	2.7	1004.0	70	8.0
2025-08-10	26.3	25.5	4.32	0	S	4.1	1002.8	90	10.0
2025-08-11	27.1	11.5	7.97	0	S	5.6	1003.8	90	9.8
2025-08-12	28.2	1.0	6.88	0	SSW	4.4	1007.7	83	10.0
2025-08-13	27.9	0.0	17.21	0	E	2.4	1013.5	76	9.3
2025-08-14	27.8	0.0	20.39	0	S	2.6	1014.2	71	8.3
2025-08-15	28.7	0.0	24.42	0	S	2.9	1011.2	73	5.0
2025-08-16	28.8	1.0	19.08	0	S	3.1	1011.1	80	8.0
2025-08-17	29.8	0.0	22.79	0	SSE	3.2	1010.4	77	6.3
2025-08-18	31.0	0.0	22.43	0	SSE	2.5	1011.5	68	7.8
2025-08-19	29.9	0.0	22.92	0	SE	2.8	1009.6	76	2.0
2025-08-20	30.4	0.0	23.70	0	SSE	2.7	1007.5	72	3.5
2025-08-21	31.3	0.0	23.14	0	SSE	2.5	1007.4	63	6.5
2025-08-22	30.3	0.0	15.55	0	SSE	2.2	1007.9	71	10.0
2025-08-23	30.4	0.0	21.77	0	SSE	2.6	1007.7	73	7.3
2025-08-24	31.3	0.0	23.05	0	NE	2.3	1008.9	70	3.8
2025-08-25	30.6	0.0	17.21	0	SSE	2.7	1010.9	71	8.5
2025-08-26	30.1	0.0	20.41	0	SSE	3.7	1009.1	75	3.0
2025-08-27	30.7	0.0	23.07	0	S	3.6	1006.1	67	3.8
2025-08-28	28.9	0.0	15.70	0	SSE	3.0	1011.0	63	6.8
2025-08-29	28.7	0.0	18.41	0	SSE	2.4	1012.1	76	6.5
2025-08-30	31.6	0.0	23.26	0	S	2.5	1010.5	67	4.0
2025-08-31	30.9	0.0	21.83	0	SE	2.7	1010.3	73	1.3

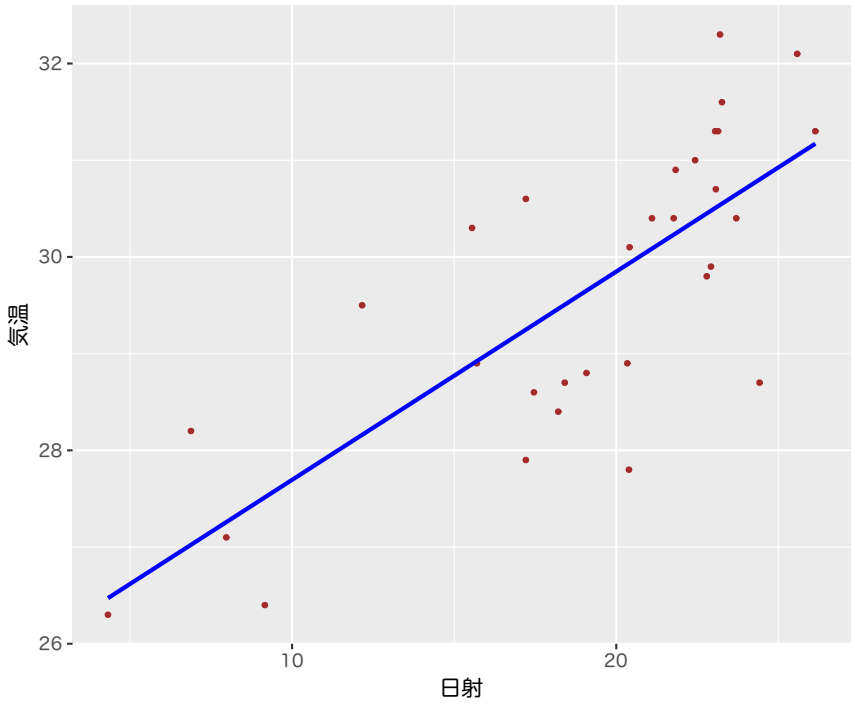
関連するデータの散布図



モデル 1 の推定結果



モデル 2 の推定結果



モデル 3 の推定結果

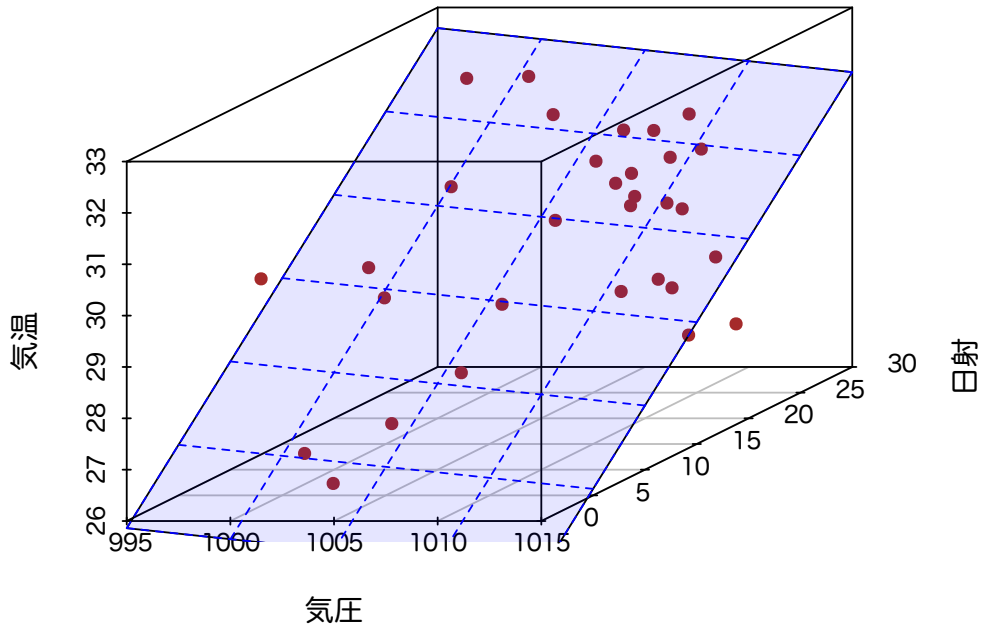
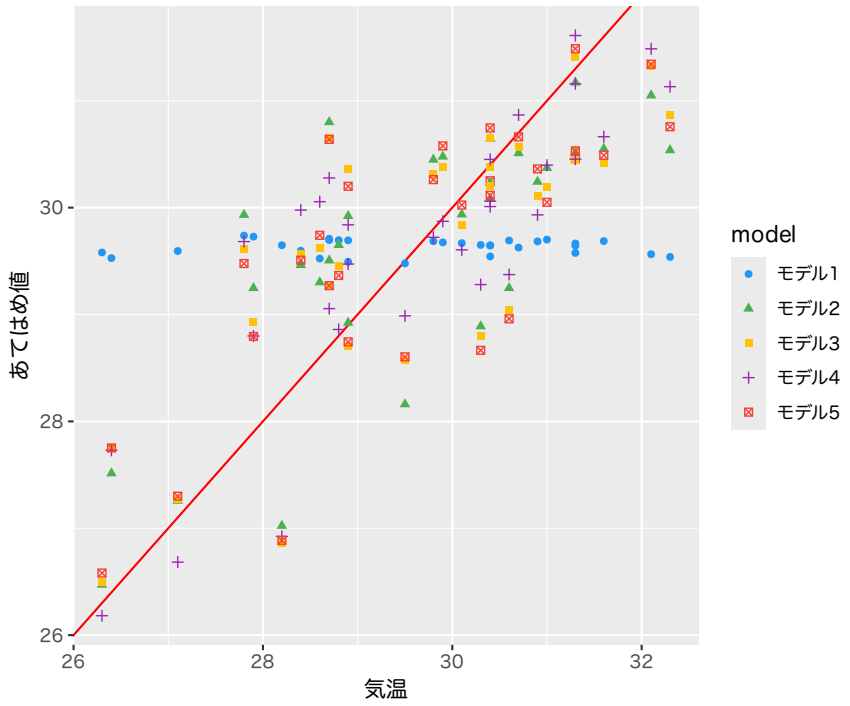


Table 2: 決定係数によるモデルの比較

	モデル 1		モデル 2		モデル 3		モデル 4		モデル 5	
変数	**係数**	**標準誤差**	**係数**	**標準誤差**	**係数**	**標準誤差**	**係数**	**標準誤差**	**係数**	**標準誤差**
気圧	0.01	0.057			-0.04	0.037	-0.05	0.035	-0.05	0.038
日射			0.22	0.034	0.22	0.034	0.15	0.043	0.21	0.047
湿度							-0.09	0.035		
雲量									-0.06	0.102
R^2	0.002		0.585		0.604		0.678		0.609	
Adjusted R^2	-0.032		0.571		0.576		0.642		0.566	

Abbreviations: CI = Confidence Interval, SE = Standard Error

観測値とあてはめ値の比較



あてはめ値の性質

あてはめ値

- さまざまな表現

$$
\begin{aligned}
\hat{y} &= X\hat{\beta} \\
&\quad (\hat{\beta} = (X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}y\text{を代入}) \\
&= X(X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}y && (A) \\
&\quad (y = X\beta + \epsilon\text{を代入}) \\
&= X(X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}X\beta + X(X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}\epsilon \\
&= X\beta + X(X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}\epsilon && (B)
\end{aligned}
$$

  - (A) あてはめ値は **観測値の重み付けの和** で表される
  - (B) あてはめ値と観測値は **誤差項** の寄与のみ異なる

あてはめ値と誤差

- 残差と誤差の関係

$$
\begin{aligned}
\hat{\epsilon} &= y - \hat{y} \\
&= \epsilon - X(X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}\epsilon \\
&= (I - X(X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T})\epsilon && (C)
\end{aligned}
$$

  - (C) 残差は **誤差の重み付けの和** で表される

ハット行列

ハット行列

$$H = X(X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}$$

- ハット行列 H による表現

$$
\begin{aligned}
\hat{y} &= Hy \\
\hat{\epsilon} &= (I - H)\epsilon
\end{aligned}
$$

  - あてはめ値や残差は H を用いて簡潔に表現される

ハット行列の性質

- 観測データ (デザイン行列) のみで計算される
- 観測データと説明変数の関係を表す
- 対角成分 (**テコ比**; leverage) は観測データが自身の予測に及ぼす影響の度合を表す

$$\hat{y}_j = (H)_{jj} y_j + (\text{それ以外のデータの寄与})$$

  - $(A)_{ij}$ は行列 A の (i, j) 成分
  - テコ比が小さい：他のデータでも予測が可能
  - テコ比が大きい：他のデータでは予測が困難

演習

問題

- ハット行列 H について以下を示しなさい
  - H は対称行列であること
  - H は冪等であること

$$H^2 = H, \quad (I - H)^2 = I - H$$

  - 以下の等式が成り立つこと

$$HX = X, \quad X^\mathsf{T} H = X^\mathsf{T}$$

推定量の統計的性質

最小二乗推定量の性質

- 推定量と誤差の関係

$$\begin{aligned}
\hat{\beta} &= (X^\mathsf{T} X)^{-1} X^\mathsf{T} y \\
&= (X^\mathsf{T} X)^{-1} X^\mathsf{T} (X\beta + \epsilon) \\
&= (X^\mathsf{T} X)^{-1} X^\mathsf{T} X\beta + (X^\mathsf{T} X)^{-1} X^\mathsf{T} \epsilon \\
&= \beta + (X^\mathsf{T} X)^{-1} X^\mathsf{T} \epsilon
\end{aligned}$$

- 誤差の分布によらない最小二乗推定量の重要な性質

正規分布の性質

正規分布の再生性

正規分布に従う独立な確率変数の和は正規分布に従う

- 正規分布の重要な性質
- 誤差が正規分布に従うならば最小二乗推定量の分布が評価できる

推定量の分布

- **誤差の仮定**：独立，平均 0 分散 σ^2 の**正規分布**
- 推定量は以下の多変量正規分布に従う

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{\beta}] &= \beta \\ \mathrm{Cov}(\hat{\beta}) &= \sigma^2 (X^\mathsf{T} X)^{-1} \\ \hat{\beta} &\sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2 (X^\mathsf{T} X)^{-1})\end{aligned}$$

演習

問題

- 誤差が独立で，平均 0 分散 σ^2 の正規分布に従うとき，最小二乗推定量 $\hat{\beta}$ について以下を示しなさい
  - 平均は β (真の母数) となること
  - 共分散行列は $\sigma^2 (X^\mathsf{T} X)^{-1}$ となること

誤差の評価

寄与率 (再掲)

- **決定係数** (R-squared)
  - 回帰式で説明できるばらつきの比率

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

- **自由度調整済み決定係数** (adjusted R-squared)
  - 決定係数を不偏分散で補正

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\frac{1}{n-p-1}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2}{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}$$

各係数の推定量の分布

- 推定された回帰係数の精度を評価
  - 誤差 ϵ の分布は平均 0 分散 σ^2 の正規分布
  - $\hat{\beta}$ の分布：p+1 変量正規分布

$$\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2(X^\mathsf{T}X)^{-1})$$

  - $\hat{\beta}_j$ の分布：1 変量正規分布

$$\hat{\beta}_j \sim \mathcal{N}(\beta_j, \sigma^2((X^\mathsf{T}X)^{-1})_{jj}) = \mathcal{N}(\beta_j, \sigma^2\zeta_j^2)$$

    * $(A)_{jj}$ は行列 A の (j,j) (対角) 成分

標準誤差

- **標準誤差** (standard error)
  - $\hat{\beta}_j$ の標準偏差の推定量

$$\text{s.e.}(\hat{\beta}_j) = \hat{\sigma}\zeta_j = \sqrt{\frac{1}{n-p-1}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2}\cdot\sqrt{((X^\mathsf{T}X)^{-1})_{jj}}$$

  - 未知母数 σ^2 は不偏分散 $\hat{\sigma}^2$ で推定
  - $\hat{\beta}_j$ の精度の評価指標

演習

問題

- 以下の問に答えなさい
  - 不偏分散 $\hat{\sigma}^2$ が 母数 σ^2 の不偏な推定量となることを示せ
    以下が成り立つことを示せばよい

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2\right] = (n-p-1)\sigma^2$$

  - 回帰のばらつき S_r をハット行列 H と 目的変数 y で表せ

係数の評価

t 統計量

回帰係数の分布に関する定理

t 統計量 (t-statistic)

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\text{s.e.}(\hat{\beta}_j)} = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\hat{\sigma}\zeta_j}$$

は自由度 $n-p-1$ の t 分布に従う

- 証明には以下の性質を用いる
  - $\hat{\sigma}^2$ と $\hat{\beta}$ は独立となる
  - $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/(\sigma\zeta_j)$ は標準正規分布に従う
  - $(n-p-1)\hat{\sigma}^2/\sigma^2 = S(\hat{\beta})/\sigma^2$ は自由度 $n-p-1$ の χ^2 分布に従う

t 統計量による検定

- 回帰係数 β_j が回帰式に寄与するか否かを検定
  - 帰無仮説 H_0 : $\beta_j = 0$ (t 統計量が計算できる)
  - 対立仮説 H_1 : $\beta_j \neq 0$
- p 値 : 確率変数の絶対値が $|t|$ を超える確率
  - $f(x)$ は自由度 $n-p-1$ の t 分布の確率密度関数

$$(p \text{ 値}) = 2\int_{|t|}^{\infty} f(x)dx \quad \text{(両側検定)}$$

- **帰無仮説 H_0 が正しければ p 値は $[0,1]$ 上で一様分布する**

モデルの評価

平方和の分解 (再掲)

- いろいろなばらつき
  - $S_y = (y-\bar{y})^{\mathsf{T}}(y-\bar{y})$: 目的変数のばらつき
  - $S \ = (y-\hat{y})^{\mathsf{T}}(y-\hat{y})$: 残差のばらつき ($\hat{\epsilon}^{\mathsf{T}}\hat{\epsilon}$)
  - $S_r = (\hat{y}-\bar{y})^{\mathsf{T}}(\hat{y}-\bar{y})$: あてはめ値 (回帰) のばらつき

- 3 つのばらつき (平方和) の関係

$$(y-\bar{y})^{\mathsf{T}}(y-\bar{y}) = (y-\hat{y})^{\mathsf{T}}(y-\hat{y}) + (\hat{y}-\bar{y})^{\mathsf{T}}(\hat{y}-\bar{y})$$

$$S_y = S + S_r$$

F 統計量

ばらつきの比に関する定理

$\beta_1 = \cdots = \beta_p = 0$ ならば F 統計量 (F-statistic)

$$F = \frac{\frac{1}{p}S_r}{\frac{1}{n-p-1}S} = \frac{n-p-1}{p}\frac{R^2}{1-R^2}$$

は自由度 $p, n-p-1$ の F 分布に従う

- 証明には以下の性質を用いる
  - S_r と S は独立となる
  - S_r/σ^2 は自由度 p の χ^2 分布に従う
  - S/σ^2 は自由度 $n-p-1$ の χ^2 分布に従う

F 統計量を用いた検定

- 説明変数のうち 1 つでも役に立つか否かを検定
  - 帰無仮説 H_0 : $\beta_1 = \cdots = \beta_p = 0$ (S_r が χ^2 分布になる)
  - 対立仮説 H_1 : $\exists j\ \beta_j \neq 0$
- p 値 : 確率変数の値が F を超える確率
  - $f(x)$ は自由度 $p, n-p-1$ の F 分布の確率密度関数

$$(p \text{ 値}) = \int_F^{\infty} f(x)dx \quad \text{(片側検定)}$$

- **帰無仮説 H_0 が正しければ p 値は $[0,1]$ 上で一様分布する**

解析の事例

気温に影響を与える要因の分析 (再掲)

モデルの検討 (再掲)

- 気温を説明する 5 種類の線形回帰モデル
  - モデル 1 : 気温 = F(気圧)
  - モデル 2 : 気温 = F(日射)
  - モデル 3 : 気温 = F(気圧, 日射)
  - モデル 4 : 気温 = F(気圧, 日射, 湿度)
  - モデル 5 : 気温 = F(気圧, 日射, 雲量)

観測値とあてはめ値の比較 (再掲)

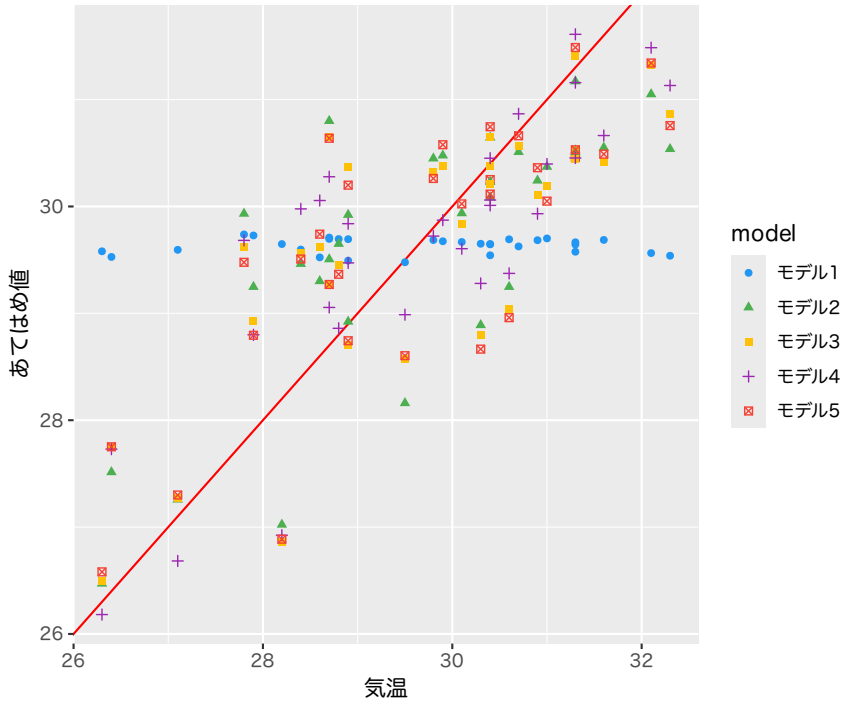


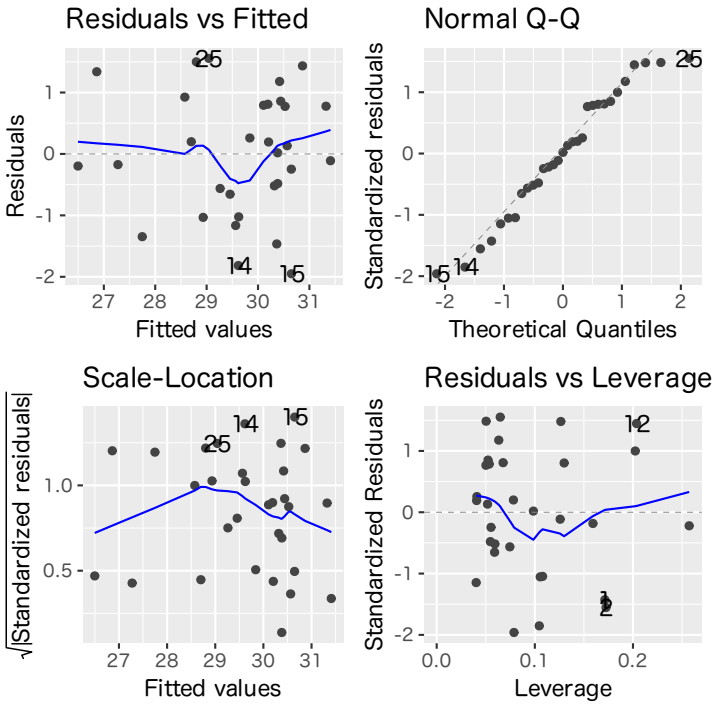
Table 3: t 統計量・F 統計量によるモデルの比較

	モデル 1			モデル 2			モデル 3			モデル 4			モデル 5		
変数	**係数**	**t 統計量**	**p 値**	**係数**	**t 統計量**	**p 値**	**係数**	**t 統計量**	**p 値**	**係数**	**t 統計量**	**p 値**	**係数**	**t 統計量**	**p 値**
気圧	0.01	0.244	0.8				-0.04	-1.15	0.3	-0.05	-1.53	0.14	-0.05	-1.19	0.2
日射				0.22	6.40	<0.001	0.22	6.53	<0.001	0.15	3.53	0.002	0.21	4.37	<0.001
湿度										-0.09	-2.49	0.019			
雲量													-0.06	-0.577	0.6
Adjusted R^2	-0.032			0.571			0.576			0.642			0.566		
F 統計量	0.060			41.0			21.4			18.9			14.0		
p 値	0.8			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		

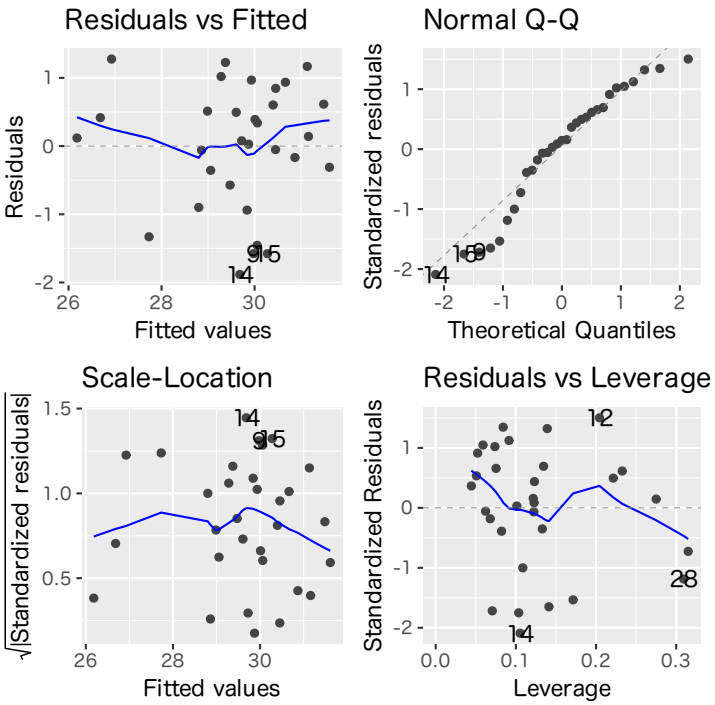
Abbreviation: CI = Confidence Interval

t 統計量・F 統計量によるモデルの比較

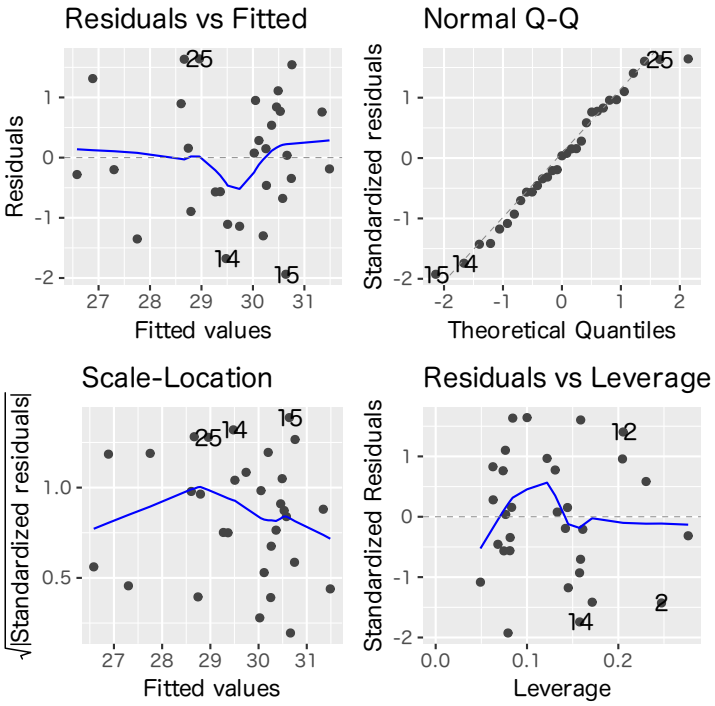
モデル 3 の診断プロット



モデル 4 の診断プロット



モデル 5 の診断プロット



次回の予定

- 第 1 回：回帰モデルの考え方と推定
- 第 2 回：モデルの評価
- **第 3 回：モデルによる予測と発展的なモデル**